컴퓨터공학부 졸업 작품 계획 및 시스템 설계 보고서

졸업작품 팀명	컨트롤에스	지도교수	박미영 (인)
졸업작품 제목	화재시 실내 상주형 인명 탐색 로봇		
주제분야 (융합 가능)	인공지능 기반 실내 자율주행 로봇 시스템		
	로봇공학 / 인공지능(AI) / 컴퓨터 비전 / 임베디드 시스템		
포함 핵심 기술 (최소 2개 이상 포함)	▣ 오픈소스 활용 ▣ 알고리즘 설계 ☐ S/W공학 활용 ☐ UI 및 시각화 구현 ☐ 서버시스템(Linux & Unix) 구축 및 서버 프로그래밍 ▣ 데이터베이스 프로그래밍 ☐ 네트워크(통신)활용		

졸업 작품 요약

• 본 졸업 작품은 재난 상황을 가정한 실내 환경에서 자율적으로 순찰하며 인명 탐색을 수행하는 AI 기반 자율주행 로봇 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다.
• 로봇은 LiDAR SLAM 기술을 활용하여 실내 복도의 지도를 생성하고 자신의 위치를 실시간으로 추정하며, 전방 카메라 영상을 YOLO 기반 딥러닝 객체 탐지 모델로 분석하여 구조 대상자를 탐지한다.
• 탐지된 인명 정보는 SLAM 기반 좌표 체계와 결합되어 공간 상의 위치 정보로 기록되며, 관리자 웹 시스템을 통해 실시간 모니터링이 가능하도록 설계하였다.

	학 번	이 름	연락처	팀원 역할
팀장	2020112320	진성민(인)	010-6777-7160	총괄 / 프로젝트 관리 / 웹 개발
팀원	2021111678	조준영(인)	010-5041-8661	YOLO 학습 총괄
팀원	2021111708	강민수(인)	010-8078-8378	시제품 내 모듈 개발
팀원	2021111744	김재민(인)	010-9328-0687	YOLO 학습 보조
팀원	2023112105	조영록(인)	010-5041-8661	SLAM 및 시제품 제작
팀원		(인)		

상기 내용과 같이 2026 도 컴퓨터공학부 졸업 작품 결과 보고서를 제출합니다.

2026년 3월 4일

졸업 작품 팀장: 진성민 (인)

1. 졸업 작품 개요

1.1. 개발 배경

- 최근 화재, 지진, 건물 붕괴 등 예기치 못한 재난 상황이 빈번하게 발생함에 따라, 실내 공간에서의 신속한 인명 구조 및 상황 파악의 중요성이 크게 대두되고 있다. 특히 재난 발생 직후의 초기 대응 시간(골든타임)은 생존율과 직결되며, 구조대가 현장에 도착하기 전 내부 상황을 신속히 파악하는 것이 매우 중요하다.
- 그러나 건물 내부는 GPS 신호가 도달하지 않으며, 연기, 장애물, 구조물 붕괴 등의 위험 요소로 인해 사람이 직접 탐색하는 데 한계가 존재한다. 기존의 구조 로봇은 고가의 특수 장비에 의존하거나 복잡한 인프라 구축이 요구되는 경우가 많아, 일반적인 교육·연구 환경에서 구현하기에는 비용적 제약이 크다.
- 이에 본 프로젝트에서는 Jetson 기반 AI 연산 환경과 카메라, LiDAR 센서를 활용하여 재난 상황 발생 시 실내 복도를 자율적으로 순찰하며 구조가 필요한 인원을 탐지하는 자율주행 로봇 시스템을 구현하고자 한다. LiDAR SLAM을 통해 위치를 추정하고, YOLO 기반 얼굴 탐지 기술을 활용하여 인명 탐색을 수행하는 방식을 채택함으로써, 현실적인 비용 범위 내에서 구현 가능한 AI 기반 재난 대응 시스템을 제안한다.

1.2. 과제 필요성

- 재난 상황 발생 시 실내 공간에서의 인명 구조는 시간과의 싸움이다. 특히 화재나 건물 붕괴와 같은 상황에서는 구조대가 현장에 도착하더라도 내부 구조를 즉시 파악하기 어렵고, 연기, 잔해, 전력 차단 등으로 인해 직접 진입이 위험한 경우가 많다. 이로 인해 초기 대응이 지연되고, 골든타임을 놓치는 문제가 발생할 수 있다.
- 기존의 재난 대응 로봇은 고가의 특수 장비에 의존하거나 군·산업용으로 설계된 경우가 많아, 일반 교육 환경이나 소규모 연구 환경에서 직접 구현하고 실험하기에는 현실적인 제약이 존재한다. 또한 실내 환경에서는 GPS가 사용 불가능하기 때문에, 정확한 위치 추정과 인명 탐지를 동시에 수행할 수 있는 기술적 접근이 필요하다.
- 본 과제는 카메라 기반 YOLO 객체 탐지 기술과 LiDAR SLAM 기반 위치 추정 기술을 결합하여, 재난 상황 시 실내 복도를 자율적으로 순찰하며 구조 대상자를 탐지하고 위치를 좌표화하는 시스템을 구현하는 데 목적이 있다. 이를 통해 비교적 저비용 하드웨어와 오픈소스 기반 소프트웨어를 활용한 현실적인 재난 대응 로봇 모델을 제시하고, 향후 소방 구조 보조 시스템 및 재난 대응 플랫폼으로 확장 가능한 기반 기술을 확보하고자 한다.

2. 졸업 작품 목표

2.1. 과제 최종 결과물의 형태 및 설명

(예: 안드로이드 앱, 웹 서비스, 임베디드 IoT 장비 등)

- 본 졸업 작품의 최종 결과물은 Jetson Nano 기반의 AI 연산 환경과 LiDAR, 카메라 센서를 탑재한 재난 대응 실내 자율주행 탐색 로봇이다. 해당 시스템은 ROS2 Humble 환경에서 동작하며, 각 기능 모듈이 노드(Node) 단위로 구성된 분산 구조를 가진다.
- 로봇은 재난 상황 발생을 가정한 환경에서 자율 순찰 모드로 동작하며, LiDAR SLAM을 통해 실내 복도의 지도를 생성하고 현재 위치를 실시간으로 추정한다. 동시에 전방 카메라 영상을 YOLO 기반 객체 탐지 모델로 분석하여 사람의 얼굴을 탐지하고, 구조가 필요한 대상이 존재할 경우 해당 위치를 좌표화한다.
- 탐지된 구조 대상자의 위치 정보는 내부 맵 상에 기록되며, 필요 시 외부 모니터링 시스템으로 전송될 수 있도록 설계한다. 본 시스템은 GPS가 동작하지 않는 실내 환경을 고려하여 SLAM 기반 위치 추정 방식을 적용하고, 건물 구조를 사전 학습하여 안정적인 자율 순찰 및 인명 탐색 기능을 구현하는 것을 목표로 한다.

2.2. 프로젝트 핵심 기능

(핵심 기능 3~4가지를 간략히 기술)

1) 자율 순찰 기능

- 재난 상황을 가정한 환경에서 로봇이 사전 구축된 맵 또는 실시간 SLAM 기반 지도를 활용하여 실내 공간을 자율적으로 순찰한다.
- 외부 개입 없이 지정된 영역을 탐색하며, 장애물 발생 시 경로를 재계산하여 지속적으로 이동한다.

2) YOLO 기반 인명(얼굴) 탐지 기능

- 로봇 전면 카메라로 입력되는 실시간 영상을 YOLO 기반 객체 탐지 모델로 분석한다.
- 사람의 얼굴을 탐지하고, 일정 신뢰도 이상일 경우 구조 대상자로 판단한다.
- 탐지 결과는 즉시 내부 시스템에 전달되어 위치 정보와 함께 기록된다.

3) LiDAR SLAM 기반 실시간 위치 추정 기능

- LiDAR 센서를 활용하여 실내 환경의 지도를 생성하고, 로봇의 현재 위치를 실시간으로 추정한다.
- GPS가 동작하지 않는 실내 환경에서도 안정적인 좌표 계산이 가능하도록 SLAM 알고리즘을 적용한다.
- 인명 탐지 시 해당 위치를 지도 상의 좌표로 변환하여 저장한다.

4) 자율 의사결정 및 이동 제어 기능
- 탐지 이벤트 발생 시 정지 및 상황 판단 수행
- 장애물 감지 시 회피 경로 계산
- ROS2 기반 노드 간 통신을 통해 모터 제어 신호를 생성하고 ESP32로 전달
- 긴급 상황 발생 시 즉시 정지(E-STOP) 기능 수행

2.3 컴퓨터공학 핵심 기술에 대한 졸업 작품 반영 내용 기술 (2개 이상)

1) YOLO 기반 딥러닝 객체 탐지 기술
- 본 프로젝트에서는 재난 상황에서의 인명 탐지를 위해 YOLO(You Only Look Once) 기반의 실시간 객체 탐지 모델을 적용하였다. YOLO는 단일 신경망 구조를 통해 이미지 전체를 한 번에 분석하는 방식으로, 실시간 처리에 적합한 딥러닝 모델이다.
- Jetson Nano의 GPU 가속 환경에서 경량화된 YOLO 모델을 구동하여 카메라 영상으로부터 사람의 얼굴을 탐지하고, 탐지 신뢰도를 기반으로 구조 대상자를 판별하도록 설계하였다.
- 이를 통해 합성곱 신경망(CNN), 특징 맵 추출, 신뢰도 기반 의사결정과 같은 인공지능 핵심 이론이 실제 임베디드 시스템에 적용되는 과정을 구현하였다.

2) LiDAR SLAM 기반 위치 추정 및 자율주행 알고리즘
- 본 졸업 작품은 LiDAR SLAM(Simultaneous Localization and Mapping) 기술을 적용하여, 로봇이 실내 환경에서 지도 생성(Mapping)과 위치 추정(Localization)을 동시에 수행하도록 설계하였다.
- SLAM 알고리즘은 센서 데이터와 이전 상태 정보를 기반으로 로봇의 위치를 확률적으로 추정하는 상태 추정 문제로 정의되며, 본 프로젝트에서는 ROS2 환경에서 제공되는 SLAM 패키지를 활용하여 실시간 맵 생성 및 좌표 계산을 수행하였다.
- 탐지된 인명 위치는 SLAM 기반 좌표 체계로 변환되어 지도 상에 기록되며, 이를 통해 단순 객체 인식이 아닌 공간 정보와 결합된 구조 위치 판단이 가능하도록 구현하였다.
- 이는 확률적 로봇공학 및 경로 계획, 장애물 회피 알고리즘 등 컴퓨터공학의 핵심 이론이 통합 적용된 사례이다.

3) ROS2 기반 분산 시스템 설계 및 임베디드 제어 기술

- 본 프로젝트는 ROS2 Humble 환경에서 노드(Node) 기반 분산 아키텍처를 설계하였다. 카메라 처리 노드, YOLO 추론 노드, SLAM 노드, 네비게이션 노드, 모터 제어 노드가 토픽(Topic)을 통해 데이터를 주고받는 구조로 구성된다.
- 이러한 구조는 실시간 메시지 교환과 비동기 이벤트 처리를 통해 모듈 간 결합도를 낮추고 확장성을 확보하였다.
- 또한 고수준 판단은 Jetson에서 수행하고, 저수준 모터 제어는 ESP32에서 담당하도록 계층을 분리하여, 통신 API를 통해 명령을 전달하는 실시간 임베디드 제어 시스템을 구현하였다.

2.3 기대 효과

(이 시스템이 도입되었을 때 얻을 수 있는 기술적, 경제적, 사회적 이점)

본 프로젝트에서 제안하는 AI 기반 재난 대응 자율 탐색 로봇 시스템은 재난 발생 시 신속한 인명 탐색과 구조 판단을 지원함으로써 사회적 및 기술적 측면에서 다양한 긍정적 효과를 기대할 수 있다.

우선 사회적 측면에서는 화재, 붕괴, 지진 등과 같은 재난 상황에서 구조대가 현장에 진입하기 전 내부 상황을 사전에 파악할 수 있는 수단을 제공함으로써 초기 대응 시간을 단축하는 데 기여할 수 있다. 특히 연기 및 장애물, 구조물 붕괴 등으로 사람이 직접 접근하기 어려운 환경에서도 자율적으로 탐색을 수행함으로써 구조 작업의 안전성을 향상시킬 수 있다.

기술적 측면에서는 YOLO 기반 딥러닝 객체 탐지와 LiDAR SLAM 기반 위치 추정 기술을 통합함으로써, 단순 이동 로봇이 아닌 “공간 인지 기반 인명 탐색 시스템”을 구현하였다는 점에서 의의가 있다. 이는 객체 인식 결과를 공간 좌표 정보와 결합하여 의미 있는 구조 데이터로 변환하는 과정을 포함하며 AI, 로봇공학, 임베디드 시스템 기술이 융합된 사례라 할 수 있다.

경제적 측면에서는 고가의 산업용 재난 대응 장비가 아닌, 비교적 저비용의 상용 AI 보드와 오픈소스 기반 소프트웨어를 활용하여 구현 가능성을 검증함으로써, 교육 및 연구 환경에서도 적용 가능한 재난 대응 플랫폼 모델을 제시한다는 점에서 의미가 있다. 이는 향후 소방 보조 시스템, 산업 안전 점검 로봇, 군, 보안 순찰 로봇 등으로 확장될 가능성을 가진다.

또한 본 프로젝트는 ROS2 기반 분산 시스템 설계, 딥러닝 추론, 상태 추정 알고리즘, 실시간 임베디드 제어 기술을 통합적으로 적용한 사례로서, 컴퓨터공학 전공 핵심 기술을 실제 시스템에 구현하는 교육적, 연구적 가치 또한 크다.

3. 관련 기술 및 시장 분석

(단순한 검색 결과 나열이 아닌, 우리 프로젝트와의 차별성 강조)

3.1 국내외 시장 및 기술 현황

(유사 서비스/제품 사례 조사)

(최신 기술 트렌드(예: AI 모델 경량화, 블록체인 DID 등) 적용 여부)

- 최근 화재 및 붕괴, 지진 등 재난 상황 대응의 중요성이 강조되면서, 인명 탐색 및 위험 지역 정찰을 수행하는 재난 대응 로봇에 대한 연구와 상용화가 활발히 진행되고 있다. 특히 미국, 일본 등에서는 소방 및 군사용으로 활용 가능한 탐색 로봇이 개발되어 실제 구조 현장에서 보조 장비로 사용되고 있다. 이러한 로봇은 위험 지역에 선행 진입하여 내부 상황을 촬영하거나 생존자를 탐지하는 역할을 수행한다.
- 국내외 상용 재난 대응 로봇의 경우, 고성능 LiDAR, 열화상 카메라, 가스 센서 등 다양한 특수 장비를 탑재하고 있으며, 고정밀 위치 추정을 위해 고가의 센서 시스템과 산업용 제어 장치를 사용하는 경우가 많다. 이로 인해 장비 가격이 매우 높고, 군 및 산업 현장 중심으로 활용되는 한계가 존재한다. 또한 대형 장비 위주로 설계되어 교육 및 연구 환경에서 직접 구현하기에는 현실적인 제약이 따른다.
- 최근 기술 트렌드에서는 고가 산업 장비 중심 구조에서 벗어나, 경량화된 딥러닝 모델과 엣지 AI 보드를 활용한 실시간 객체 탐지 기술이 주목받고 있다. 특히 YOLO 계열 모델의 경량화 버전과 같은 실시간 객체 탐지 기술은 GPU가 탑재된 소형 임베디드 보드에서도 동작 가능하도록 발전하고 있다. 또한 ROS2 기반 모듈형 로봇 아키텍처와 LiDAR SLAM 기술의 고도화로 인해, 비교적 저비용 환경에서도 안정적인 실내 자율주행이 가능해지고 있다.
- 이러한 기술 흐름 속에서 본 프로젝트는 고가의 산업용 재난 대응 장비가 아닌, 상용 AI 보드와 오픈소스 기반 ROS2, YOLO, LiDAR SLAM 기술을 결합하여 교육 및 연구 환경에서도 구현 가능한 재난 대응 탐색 로봇 모델을 제시하고자 한다.

3.2 기존 제품과의 차별성

(기존 제품 대비 우리 프로젝트가 갖는 우위 요소(성능, 비용, 편의성, 기능 등))

- 기존 재난 대응 로봇은 군 및 소방, 산업 현장을 중심으로 개발되며, 고성능 LiDAR, 열화상 카메라, 특수 센서 등을 탑재한 고가의 산업용 장비 형태로 설계되는 경우가 많다. 이러한 시스템은 높은 정밀도와 안정성을 제공하지만, 장비 가격이 높고 구조가 복잡하여 교육 및 연구 목적의 실험적 구현에는 현실적인 제약이 따른다.
- 또한 일부 상용 시스템은 단순 영상 전송이나 원격 조종 기능에 초점을 두는 경우가 많아, 객체 탐지 결과와 공간 좌표 정보를 통합적으로 활용하는 구조까지는 포함하지 않는 경우도 존재한다.
- 반면, 본 프로젝트는 상용 AI 보드와 오픈소스 기반 ROS2 환경을 활용하여, YOLO 기반 인명 탐지 기술과 LiDAR SLAM 기반 위치 추정 기술을 통합한 구조를 설계하였다. 이는 단순 탐색 로봇이 아닌, 객체 인식 결과를 실시간 공간 좌표 정보와 결합하여 구조 판단에 활용하는 "공간 인지 기반 인명 탐색 시스템"이라는 점에서 차별성을 가진다.
- 또한 고가 산업 장비 중심 접근이 아닌, 비교적 저비용의 하드웨어와 경량화된 딥러닝 모델을 활용하여 엣지 AI 환경에서 실시간 추론을 수행하도록 설계하였다. 이를 통해 비용 효율성과 확장성을 동시에 확보하였으며, 교육 및 연구 환경에서도 구현 가능한 재난 대응 플랫폼 모델을 제시한다는 점에서 차별적 의의를 가진다.
- 종합적으로 볼 때, 본 프로젝트는 산업용 고가 재난 로봇과 달리 "AI 기반 자율 의사결정 + 공간 좌표화 + 모듈형 ROS2 아키텍처"를 통합한 저비용 재난 대응 탐색 시스템이라는 점에서 차별성을 갖는다.

4. 요구사항 분석

('무엇'을 만들 것인지 명확히 정의)

4.1 기능적 요구사항

(사용자 관점과 관리자 관점에서 시스템이 수행해야할 기능)

본 시스템은 재난 상황을 가정한 실내 환경에서 자율 탐색 및 인명 탐지를 수행하는 것을 목적으로 하며, 다음과 같은 기능적 요구사항을 충족해야 한다.

- 시스템은 재난 모드 활성화 시 자율 순찰을 시작할 수 있어야 한다.
- 로봇은 LiDAR SLAM을 통해 실내 지도를 생성하고, 현재 위치를 실시간으로 추정할 수 있어야 한다.
- 로봇은 실시간 카메라 영상을 YOLO 기반 객체 탐지 모델로 분석하여 사람의 얼굴을 탐지할 수 있어야 한다.
- 탐지된 인명 정보는 해당 시점의 SLAM 좌표와 함께 기록되어야 한다.
- 로봇은 순찰 중 장애물을 감지하고 경로를 재계산하여 회피 주행을 수행할 수 있어야 한다.
- 인명 탐지 이벤트 발생 시 로봇은 즉시 정지하거나 속도를 조절하는 등의 상황 대응 동작을 수행할 수 있어야 한다.
- 관리자 시스템은 탐지된 위치 정보를 확인할 수 있어야 한다.
- 시스템은 긴급 상황 발생 시 즉시 정지 기능을 수행할 수 있어야 한다.

4.2 비기능적 요구사항

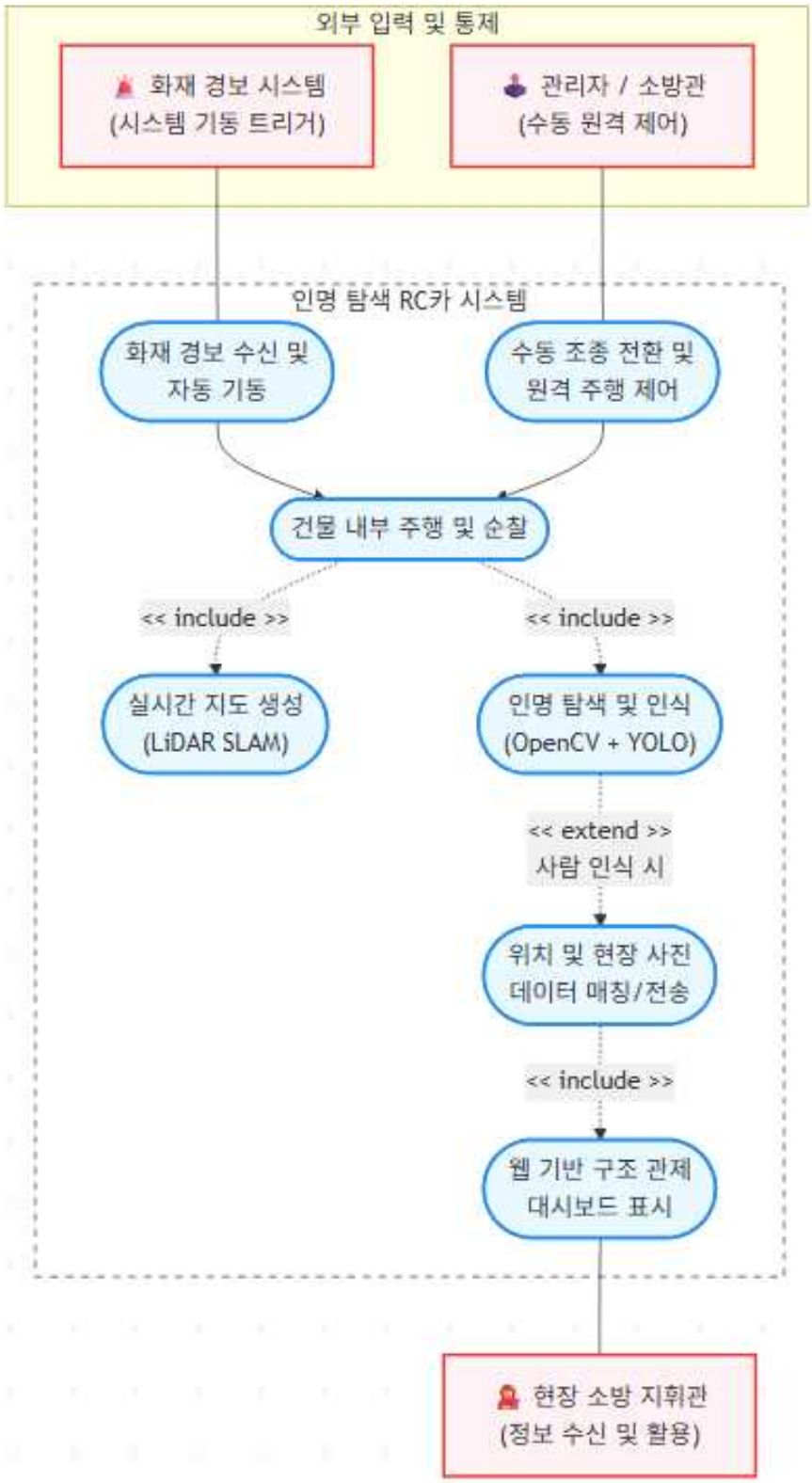
(성능, 보안, 안정성, 제약 사항 등)

본 시스템은 재난 대응 환경에서 안정적이고 신뢰성 있게 동작하기 위해 다음과 같은 비기능적 요구사항을 만족해야 한다.

- 객체 탐지 처리 속도는 실시간 주행이 가능하도록 일정 프레임률 이상을 유지해야 한다.
- SLAM 기반 위치 추정은 주행 안정성에 영향을 주지 않도록 일정 오차 범위 내에서 유지되어야 한다.
- 시스템은 통신 오류, 센서 오류, 연산 지연 등 예기치 않은 상황 발생 시 오류 발생 로그를 보낼 수 있어야 한다.
- 로봇은 연속 순찰 동작 시 일정 시간 이상 안정적으로 동작해야 한다.
- ROS2 노드 간 통신은 비동기 구조로 설계되어 특정 노드 오류가 전체 시스템 정지로 이어지지 않아야 한다.
- 소프트웨어는 오픈소스 기반으로 구성하여 확장성과 유지보수 용이성을 확보해야 한다.
- 실내 조도 변화, 부분적 장애물 발생 등 환경 변화에 대해 일정 수준의 유연성을 가져야 한다.
- 시스템은 교육·연구 환경에서 구현 가능한 비용 범위 내의 하드웨어로 구성되어야 한다.

4.3 Use-Case 다이어그램

(액터와 시스템 간의 상호작용 도식화, 참고: https://brunch.co.kr/@acc9b16b9f0f430/126)

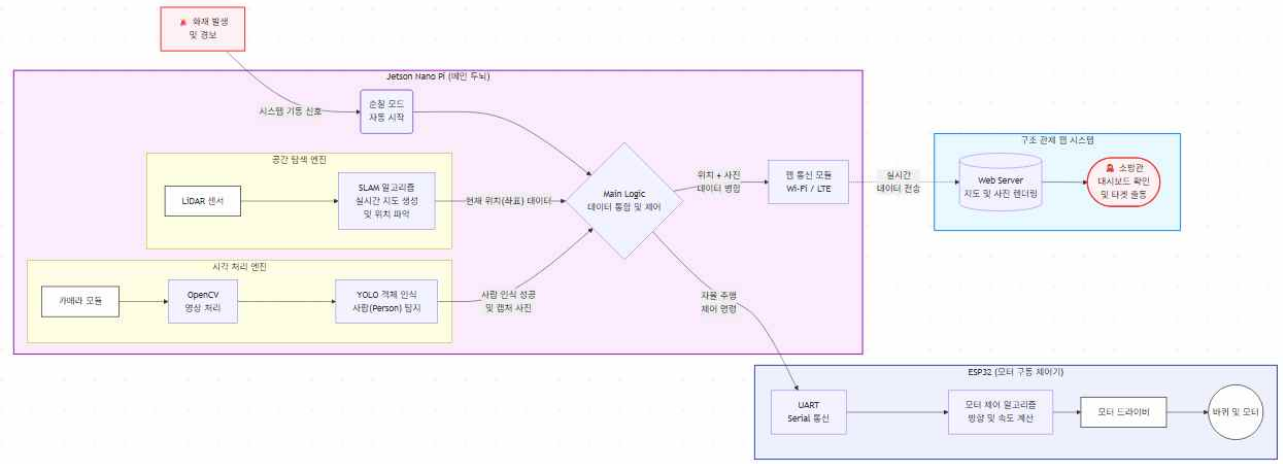


5. 시스템 설계

*('어떻게' 만들 것인지 기술적으로 상세히 기술하세요. **가장 중요함!**)*

5.1 시스템 아키텍처

(전체 시스템의 구조도(클라이언트, 서버, DB, 외부 API 간의 연결 구조)



5.2 개발 환경 및 기술 스택

(선정 이유 포함: 왜 이 기술을 선택했는지에 대한 공학적 타당성을 기술)

운영체제: Ubuntu Linux (Jetson 환경)

Jetson Nano는 Ubuntu 기반 Linux 운영체제를 사용하며, GPU 가속을 활용한 딥러닝 추론이 가능하다. Linux 환경은 ROS2 및 SLAM 패키지와의 호환성이 뛰어나며, 센서 드라이버 및 하드웨어 제어에 대한 안정적인 지원을 제공한다. 또한 오픈소스 생태계와의 연계가 용이하여 확장성과 유지보수 측면에서 공학적 타당성이 높다.

로봇 프레임워크: ROS2 Humble

본 프로젝트는 ROS2 Humble을 기반으로 노드(Node) 중심의 분산 아키텍처를 설계하였다. ROS2는 Publisher-Subscriber 통신 모델을 사용하여 센서 데이터, 객체 탐지 결과, 위치 정보, 제어 명령을 비동기적으로 교환할 수 있다. 이를 통해 모듈 간 결합도를 낮추고 확장성과 안정성을 확보하였다. 또한 실시간 통신 및 멀티스레딩 구조를 지원하여 자율주행 시스템에 적합하다.

개발 언어:

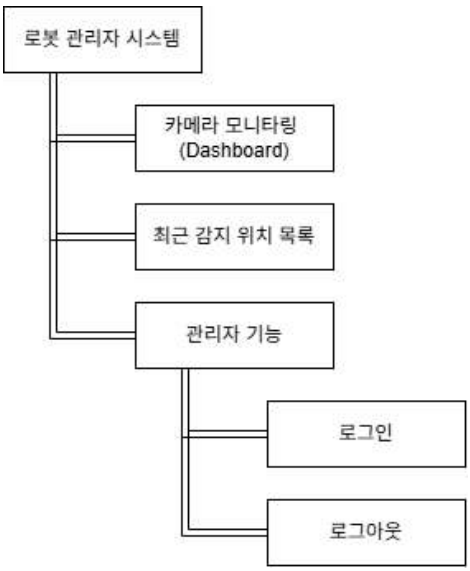
- C++ : SLAM, 네비게이션 및 고성능 처리가 필요한 노드 구현에 사용
- Python : YOLO 추론 및 일부 제어 로직 구현에 사용

C++은 실행 속도가 빠르고 ROS2 및 SLAM 패키지와의 연동성이 뛰어나 실시간 위치 추정과 경로 계산에 적합하다. Python은 딥러닝 프레임워크와의 호환성이 높아 YOLO 기반의 객체 탐지 모델 구동에 활용하였다.

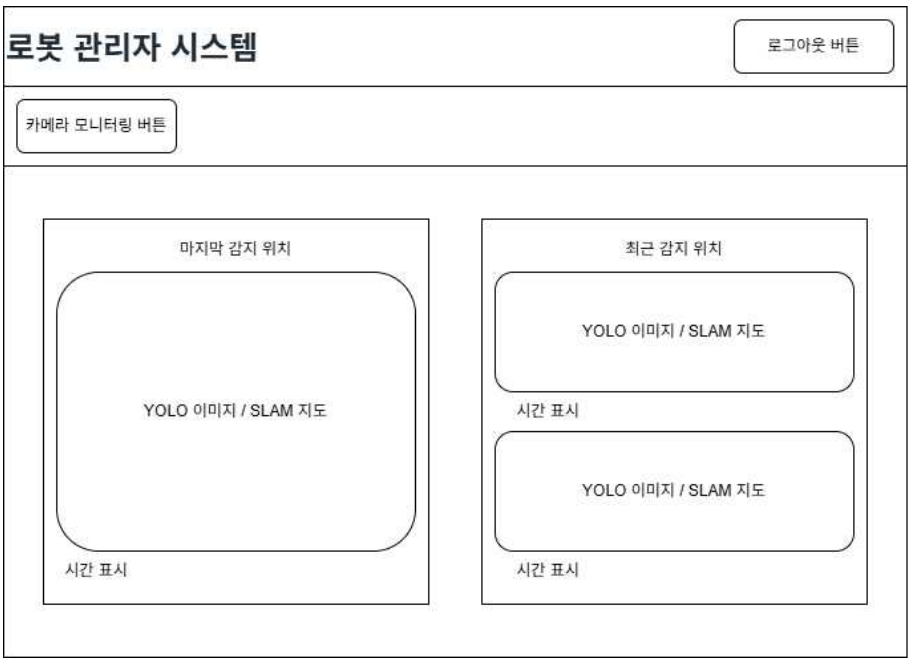
5.3 UI/UX 설계

- 메뉴 구조도

(서비스 전체 메뉴 트리 구조)



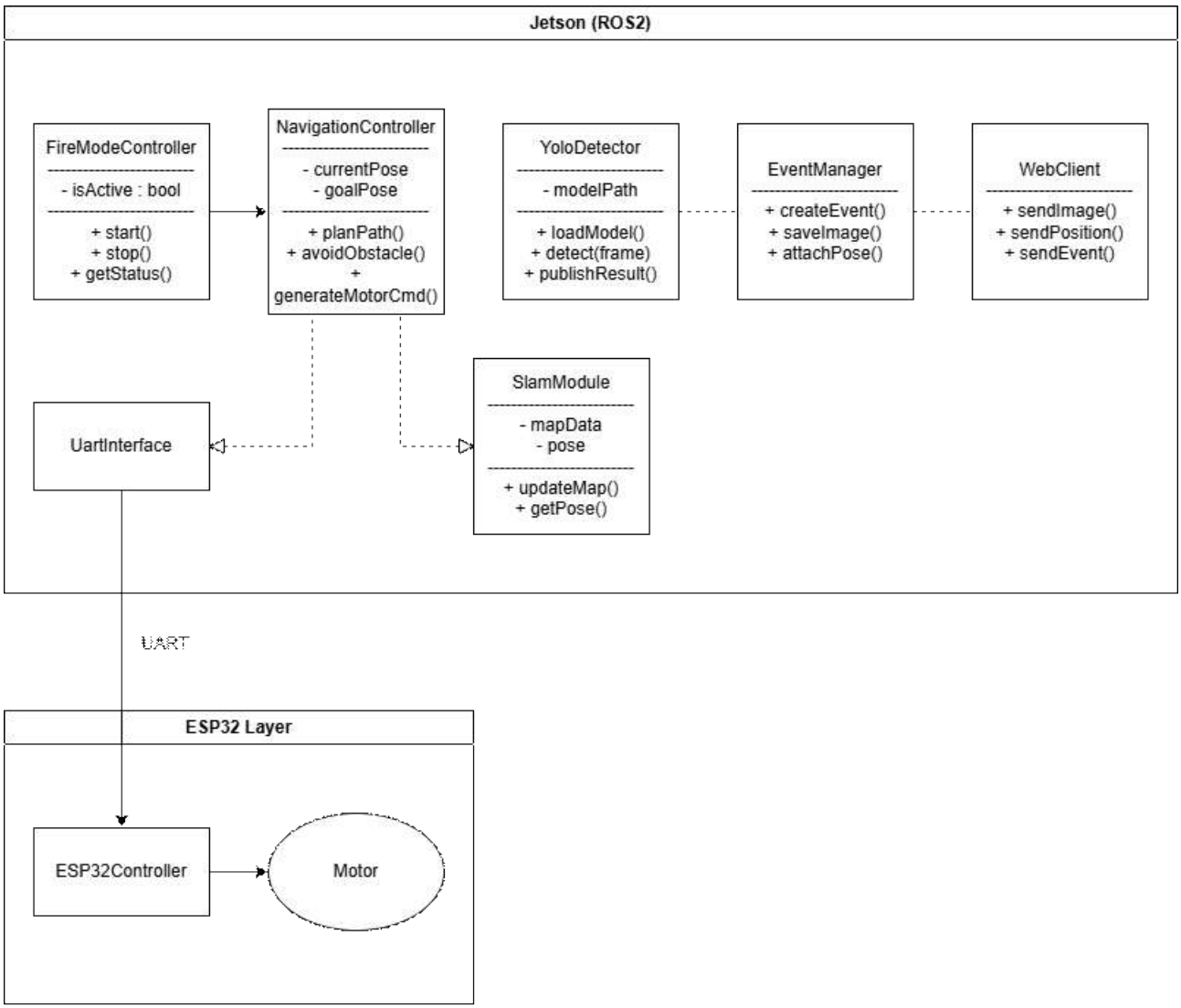
- 화면 설계서



5.4 클래스/API 설계

- 클래스 다이어그램

(주요 클래스와 인터페이스 관계)



- API 명세

(URI, Request/Response Body 형식)

Raspberry Pi ↔ ESP32 통신 API (모터 제어)

모터 제어 명령 API

이름: MOTOR_CMD

통신 방식: UART Serial

방향: Jetson → ESP32

Request

```
{
  "type": "MOTOR_CMD",
  "linear_vel": 0.3,
  "angular_vel": -0.1
}
```

Response

```
{
  "type": "ACK",
  "ref": "MOTOR_CMD",
  "status": "OK"
}
```

긴급 정지 API (Fail-safe)

이름: E_STOP

방향: Jetson → ESP32

Request

```
{ "type": "E_STOP" }
```

Response

```
{
  "type": "ACK",
  "status": "STOPPED"
}
```

센서 상태 조회 API

이름: GET_SENSOR_STATUS

방향: ESP32 → Jetson

Request

```
{
  "type": "GET_SENSOR_STATUS"
}
```

Response

```
{
  "type": "SENSOR_STATUS",
  "motor_state": "RUNNING"
  "battery_v": 11.6
}
```

5.5 데이터베이스 설계 *(필요시)* *(프로젝트에 사용 안함)*

- E-R 다이어그램

(개체 간의 관계 도식화)

- 테이블 명세서

(테이블명, 컬럼명, 데이터 타입, 제약조건 등)

6. 프로젝트 관리 및 추진 일정

6.1 팀원 역할 분담

No.	성명	담당	수행역할
1	진성민	총괄 / 프로젝트 관리 / 웹 시스템 설계	프로젝트 전체 일정 및 진행 관리, 관리자 웹 모니터링 시스템 설계 및 구현,
2	조준영	YOLO 학습 총괄	YOLO 기반 인명 탐지 모델 설계 및 학습, 데이터셋 구축 및 학습 환경 구성, 모델 성능 개선 및 추론 최적화
3	강민수	시제품 내 모듈 개발	시스템 내부 기능 모듈 구현, ROS2 노드 연동 및 기능 테스트, 각 모듈 간 데이터 흐름 검증
4	김재민	YOLO 학습 보조	데이터 전처리 및 라벨링 작업, 학습 결과 분석 및 성능 비교, 모델 테스트 및 보조 실험 수행
5	조영록	SLAM 및 시제품 제작	LiDAR 기반 SLAM 구현, 위치 추정 및 지도 생성 기능 개발, 로봇 하드웨어 조립 및 센서 구성

6.2 추진 일정

순번	추진내용	2025년				2026년					
		9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
1. 프로젝트 기획 및 시스템 설계											
1.1.											
1	프로젝트 주제 확정 및 요구사항 분석										
1.2.											
1	관련 기술 조사 및 시스템 구조 설계										
1.3.											
1	전체 시스템 아키텍처 설계										
2	하드웨어 구성 요소 선정 및 역할 정의										
3	소프트웨어 모듈 분리 및 기능 정의										
4	개발 환경 구축 및 초기 테스트										
5	구현 단계 진입을 위한 사전 점검										
2. 핵심 기능 구현 및 시스템 개발											
2.1											
1	하드웨어 조립 및 기본 주행 구현										
2	심화 주행 모듈 구현										

순번	추진내용	2025년				2026년					
		9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
3	카메라 기반 위치 인식 구현										
4	자율주행 경로 판단 알고리즘 구현										
5	모터 제어 및 이동 안정화										
2.2											
1	시스템 통합 및 실내 환경 테스트										
2.3											
1	성능 개선 및 오류 수정										
2	최종 결과 정리 및 발표 준비										

7. 프로젝트 수행 예산

항 목	금액(원)	지출내역	비 고
재료비	900,000	로봇 제작을 위한 하드웨어 부품 구입 (라즈베리파이, ESP32, 모터, 프레임, 센서 등)	시제품 제작
회의비	450,000	팀 회의 및 프로젝트 진행을 위한 식비 및 회의 비용	일부 집행(56,300원)
여비	0	프로젝트 수행을 위한 외부 이동 없음	이동 없음 해당 없음
수용비	150,000	소모품 및 기타 프로젝트 운영 비용	소모품 구입
문헌구입비	0	온라인 논문 및 공개 자료 활용	해당 없음
합 계	1,500,000		

9. 참고 문헌

[1]
「모바일 로봇을 위한 실내 위치 인식 및 자율주행 기술 연구」,
DBpia 학술논문, 한국학술정보,
https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE10620198
[2] KAIST,
「Mobile Robot Location Recognition 연구 보고서」,
KAIST 연구자료,
https://edresearch.co.kr/data/03_Gap_Fund_KAIST_Mobile_Robot_Location_Recognition.pdf
[3]
「실내 환경에서의 로봇 위치 추정 및 지도 생성 기법 연구」,
DBpia 학술논문, 한국학술정보,
https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE01422608
[4] FastCampus Media,
「컴퓨터 비전과 OpenCV 기술 개요」,
FastCampus 기술 인사이트,
https://media.fastcampus.co.kr/insight/ai_tech/computervision-opencv/
[5] 한국과학기술정보연구원(KISTI),
「자율주행 및 로봇 인식 기술 동향 분석 보고서」,
ScienceON 연구보고서,
https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchReport.do?cn=TRKO202100013297
[6] 황돌선,
「SLAM 기반 로봇 자율주행 기초 정리」,
국내 기술 블로그,
https://hwangdolsun.com/12
[7]
「카메라 기반 로봇 비전 시스템 설계 및 구현」,
DBpia 학술논문, 한국학술정보,
https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE00676034